

Trabajo Práctico Final 2026
Sistema de Gestión para Concesionaria
Base de Datos I

Escenario

Una concesionaria de automóviles desea desarrollar un sistema para gestionar integralmente sus operaciones comerciales y el control de su stock de vehículos.

La empresa comercializa vehículos de distintas marcas y modelos. De cada marca interesa almacenar su nombre y país de origen. Cada marca posee diversos modelos de vehículos.

De los modelos se requiere conocer su denominación, versión, año de fabricación, precio de lista y si se encuentra activo para la venta.

La concesionaria administra unidades físicas de vehículos. De cada unidad se necesita almacenar número de serie (VIN), número de motor, color, fecha de ingreso al stock, condición (Nueva o Usada), precio de venta y estado actual. Una unidad puede encontrarse disponible, reservada, vendida o fuera de exhibición. Cada unidad corresponde a un único modelo de vehículo.

La empresa posee varias sucursales. De cada sucursal interesa registrar código identificatorio, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. Cada unidad de vehículo se encuentra asignada a una sucursal determinada.

Los clientes interesados en adquirir vehículos deben registrarse en el sistema. De cada cliente se requiere almacenar tipo y número de documento, nombre completo, domicilio y correo electrónico. Asimismo, un cliente puede registrar uno o más contactos telefónicos.

De cada contacto interesa almacenar el número telefónico y el nombre de la persona a la que pertenece dicho contacto, pudiendo tratarse del propio cliente o de una persona de referencia.

La concesionaria cuenta con empleados. De cada empleado se necesita registrar legajo, nombre completo, fecha de ingreso, teléfono y correo electrónico. Cada empleado desarrolla sus actividades en una única sucursal. Algunos empleados cumplen funciones de venta y otros funciones administrativas.

La concesionaria adquiere vehículos nuevos a distintos proveedores. De cada proveedor interesa registrar CUIT, razón social, domicilio, teléfono y correo electrónico. El ingreso de vehículos al stock se registra mediante comprobantes de adquisición. De cada adquisición se requiere almacenar número de comprobante, fecha, tipo de comprobante e importe total. Cada adquisición es emitida por un único proveedor y puede incorporar una o más unidades de vehículos al stock de la concesionaria.

El proceso de venta de un vehículo se registra mediante un boleto de compra-venta. De cada boleto interesa almacenar número, fecha de emisión, importe total y estado. Un boleto puede encontrarse

en negociación, confirmado o cancelado. Cada boleto corresponde a un único cliente y es gestionado por un único vendedor. Asimismo, registra la unidad de vehículo que el cliente desea adquirir.

Como parte de una operación comercial, el cliente puede entregar una unidad vehicular como parte de pago. Para cada operación en la que esto ocurra, debe registrarse el valor reconocido por la concesionaria para dicha unidad. Una unidad que ingresa como parte de pago pasa a formar parte del stock de la empresa y puede volver a comercializarse posteriormente como vehículo usado.

La concesionaria ofrece distintos planes de financiación. De cada plan interesa almacenar un código identificatorio, descripción, porcentaje máximo financiable, cantidad máxima de cuotas y tasa de interés anual. Un boleto puede utilizar un plan de financiación determinado.

Cuando una operación se realiza mediante financiación, el sistema debe registrar el plan de pagos acordado. De cada pago programado interesa almacenar fecha de vencimiento, importe y estado.

Durante una operación de venta pueden ofrecerse accesorios opcionales para el vehículo. De cada accesorio se requiere almacenar código, descripción, precio y si se encuentra disponible para su comercialización. Un mismo accesorio puede formar parte de distintas operaciones de venta y una misma operación puede incluir varios accesorios.

El sistema deberá permitir consultar permanentemente el stock disponible de vehículos por sucursal, las operaciones de venta realizadas, los vehículos ingresados como parte de pago, las adquisiciones efectuadas a proveedores, los planes de financiación utilizados y los accesorios comercializados junto con cada vehículo.

Funcionalidades propuestas

1. Valorización del stock por sucursal
Obtener, para cada sucursal, la cantidad de unidades disponibles y el valor total del stock, discriminando entre vehículos nuevos y usados.

2. Unidades con mayor permanencia en stock
Identificar las unidades que llevan más tiempo disponibles sin haber sido vendidas, indicando sucursal, marca, modelo, condición, fecha de ingreso y cantidad de días de permanencia en stock.

3. Desempeño comercial por vendedor
Obtener, para un período determinado, la cantidad de operaciones confirmadas y el importe total vendido por cada vendedor, incluyendo aquellos vendedores que no hayan concretado ventas durante dicho período.

4. Clientes con múltiples operaciones
Identificar los clientes que hayan concretado más de una compra, indicando la cantidad de vehículos adquiridos y el importe total acumulado de sus operaciones confirmadas, ordenados de mayor a menor según dicho importe.

5. Utilización de planes de financiación
Obtener, para cada plan de financiación utilizado, la cantidad de operaciones en las que fue

seleccionado y el importe total correspondiente a dichas operaciones. Mostrar únicamente los planes utilizados en más de una operación y ordenar el resultado por cantidad de operaciones.

6. Estado de pagos pendientes
Obtener los clientes que posean pagos programados pendientes, indicando cliente, cantidad de operaciones financiadas involucradas, cantidad de pagos pendientes y monto total pendiente de pago.

7. Adquisiciones realizadas a proveedores
Obtener, para cada proveedor, la cantidad de adquisiciones realizadas, la cantidad total de unidades incorporadas al stock y el importe total de las adquisiciones efectuadas durante un período determinado.

8. Proveedores sin adquisiciones recientes
Identificar los proveedores a los que no se hayan registrado adquisiciones durante un período determinado, indicando CUIT, razón social y fecha de su última adquisición, en caso de existir.

9. Reventa de vehículos recibidos como parte de pago
Identificar las unidades que hayan ingresado a la concesionaria como parte de pago y que posteriormente hayan sido vendidas nuevamente, indicando la unidad, el cliente que la entregó, el valor reconocido al recibirla, la fecha en que ingresó y el importe de su posterior venta.

10. Operaciones superiores al promedio
Obtener las operaciones confirmadas cuyo importe total sea superior al importe promedio de las operaciones confirmadas, indicando número de boleto, fecha, cliente, vendedor, marca y modelo del vehículo e importe total.

Consigna

Considerando el dominio planteado:

- Elaborar el **modelo entidad relación**, agregando las entidades, vínculos y atributos que considere necesarios para satisfacer todos los requerimientos y funcionalidades enunciadas.
- A partir del anterior, obtenga el **modelo relacional**.
- Implemente el modelo relacional en **SQL Server**
- **Elabore las consultas SQL** necesarias para al menos 4 de las 7 funcionalidades listadas. Debe cargar los datos necesarios para poder demostrar el funcionamiento de las consultas.

Condiciones

- **Modalidad**: Grupal (4-5 personas)
- **Entregables**: Script de BD y PDF (carpeta en coloquio)
- **Fecha de entrega:** 17/11/2026

Especificación del contenido de la carpeta

1. **Carátula**
    a. Universidad / Facultad / Carrera
    b. Materia / Comisión / Docente(s)
    c. Nombre del trabajo
    d. Grupo e Integrantes (apellido, nombre y legajo)
    e. Fecha de entrega
2. **Descripción del dominio/caso**
    a. Escenario.
    b. Consigna.
    c. Análisis del caso.
3. **Modelo Entidad–Relación (MER)**
    a. Diagrama MER completo y legible.
    b. Aclaraciones sobre decisiones de modelado (si hubo supuestos adicionales).
4. **Modelo Relacional**
    a. Conversión del MER a tablas.
    b. Definición de **claves primarias, foráneas y tipos de datos**.
5. **Implementación en Base de Datos**
    a. Script SQL completo (o al menos con las partes principales) con:
        i. Creación de la base de datos y tablas.
        ii. Inserción de datos de prueba (mínimos necesarios para ejecutar las consultas).
6. **Consultas SQL (funcionalidades)**
    a. Las consultas que respondan a requerimientos funcionales del sistema.
    b. Cada consulta debe incluir:
        i. Enunciado de la funcionalidad o requerimiento que resuelve.
        ii. Código SQL correspondiente.
        iii. Captura o resultado de ejemplo ejecutado con los datos de prueba.